

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

PROVA ESCRITA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR EFETIVO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Edital Nº 334/2013, de 05 de novembro de 2013

CADERNO DE QUESTÕES

» CÓDIGO 92 «

REDES DE COMPUTADORES – PERFIL 01

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Este caderno tem um total de 50 (cinquenta) questões, distribuídas da seguinte forma:
Questões de 01 a 20: Língua Portuguesa;
Questões de 21 a 50: Conhecimentos Específicos.
- Verifique se este caderno está completo.
- Para cada questão são apresentadas cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e), sendo que o candidato deverá **escolher apenas uma** e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher o círculo (bolha) correspondente no cartão-resposta.
- As respostas das questões deverão, obrigatoriamente, ser transcritas para o cartão-resposta, que será o único documento válido utilizado na correção eletrônica.
- Verifique se os dados constantes no cartão-resposta estão corretos e, se contiver algum erro, comunique o fato imediatamente ao aplicador/fiscal.
- **O candidato terá o tempo máximo de 04 (quatro) horas para responder a todas as questões deste caderno e preencher o cartão-resposta.**
- NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO, sob qualquer hipótese, deste caderno, nem do cartão-resposta.
- Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova.

BOA PROVA!

COORDENAÇÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto I e responda às questões de 01 a 15.

TEXTO I

Sobre técnicas de torrar café e outras técnicas

Ronaldo Correia de Brito

Já não existe a profissão de torradeira de café. Ninguém mais escuta falar nessas mulheres que trabalhavam nas casas de família, em dias agendados com bastante antecedência. As profissionais famosas pela qualidade do serviço nunca tinham hora livre. Cobravam caro e só atendiam freguesas antigas. Não era qualquer uma que sabia dar o ponto certo da torrefação, reconhecer o instante exato em que os grãos precisavam ser retirados do fogo. Um minuto a mais e o café ficava queimado e amargo. Um minuto a menos e ficava cru, com sabor travoso. “Pra tudo na vida existe um ponto certo”, diziam orgulhosas do ofício, mexendo as sementes no caco de barro escuro, a colher de pau dançando na mão bem treinada, o fogo aceso na temperatura exata.

Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim: os que mexiam a cocada no tacho de cobre, os que fabricavam o sabão caseiro de gorduras e vísceras animais, os que escaldavam a coalhada para o queijo prensado, os que assavam as castanhas. Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e caboclos, os iniciados sentem o instante em que a toada e o batuque alcançam o ponto de atuação, o transe que faz o santo descer e encarnar no seu cavalo.

Nenhum movimento é mais complexo que o de finalizar. Nele, estão contidos o desapego e a separação, o sentimento de perda e morte. Sherazade contou suas histórias durante mil e uma noites, barganhando com o esposo e algoz Sheriar o direito de continuar vivendo e narrando. Mil noites é um número finito. O acréscimo de uma unidade ao numeral “mil” tornou-o infinito. Mil e uma noites se estendem pela eternidade. Sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem o ponto final, Sherazade adiou o término e a morte. De maneira análoga, Penélope tecia um manto sem nunca acabá-lo, acrescentando pontos durante o dia e desfazendo-os à noite. Também postergava o momento. [...]

Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, o feixe de lenha na cabeça. Conta a história que representou naquela peça simples, sente pena de separar-se de sua criatura. O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de cem estudos e as provas de autor até chegar à gravura definitiva. Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões. Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence.

Que valor possui o esposo de Sherazade, comparado à narrativa que a liberta da morte? Talvez apenas o de ser o pretexto para o mar de histórias que a jovem narra ao longo de mil e uma noites. E o que se segue a esse imaginário fim? O que ocupa a milésima segunda noite, supostamente sem narrativas? Eis a pergunta que todos os criadores se fazem. O que se seguirá ao grande vazio? Deus descansou no sétimo dia após sua criação. O artista descansa, ou apenas se angustia pensando se a criatura que pôs no mundo está verdadeiramente pronta, no ponto exato de um grão de café torrado por uma mestra exímia?

Afirmam que a flecha disparada pelo arqueiro zen busca sozinha o alvo. Num estado de absoluta concentração, arqueiro, arco, flecha e alvo se desprendem da energia do movimento e partem em busca do ponto exato. Anos de exercício levam ao disparo perfeito. O escritor trabalha com personagens que o obsedam, alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé. Sonha os sonhos do outro, numa entrega do próprio inconsciente à criação. Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se; com a mão esquerda anota frases sobre ruínas. Nunca possui a técnica exata de um arqueiro zen, nem a perícia de uma torradeira de café. Dialoga com a morte como Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos e escreve.

Num dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta, um editor arranca papéis inacabados de sua mão.

Disponível em:

<http://www.opovo.com.br/app/colunas/ronaldocorreiaebritobrito/2012/03/03/noticiasronaldocorreiaebritobrito,2794944/sobre-tecnicas-de-torrar-cafe-e-outras-tecnicas.shtml> Acesso em 12 jun. 2013. (Texto adaptado).

1. No TEXTO I, o autor
 - a) apresenta a atual situação dos artesãos no Brasil.
 - b) contesta a desigual valoração para as obras de arte.
 - c) argumenta em prol da necessidade de se fomentar o fazer artístico.
 - d) faz analogia entre o trabalho do artesão e o processo criativo do escritor.
 - e) defende o processo de construção literária como o único capaz de ser concluído.

2. Ao afirmar que “Sobrepondo narrativas, entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com pausas diurnas, porém sem o ponto final, Sherazade adiou o término e a morte.” (parágrafo 3), o autor do texto retrata
 - a) o poder de sedução dos contos de fada.
 - b) a capacidade de inventividade narrativa como possibilidade de salvação.
 - c) a impossibilidade de se concluir uma produção literária em tempos modernos.
 - d) a indispensável interrelação entre ficção e realidade na concepção da obra literária.
 - e) a necessidade de se conhecer os clássicos da literatura, a exemplo de *Mil e uma noites* e a *Odisseia*.

3. Todas as passagens a seguir se reportam à dificuldade do artista em separar-se de sua obra, EXCETO:
 - a) “Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, o feixe de lenha na cabeça.” (parágrafo 4)
 - b) “Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões.” (parágrafo 4)
 - c) “Confessa os dias de horror vividos até chegar ao instante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence.” (parágrafo 4)
 - d) “Conta a história que representou naquela peça simples, sente pena de separar-se de sua criatura.” (parágrafo 4)
 - e) “O escritor trabalha com personagens que o obsedam, alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé.” (parágrafo 6)

4. A referência à técnica desenvolvida pelas torradeiras de café, apresentada no início do texto,
 - a) denota a predileção do autor por técnicas artesanais, em detrimento das industriais.
 - b) é uma forma de registrar o reconhecimento, por parte das novas gerações, à cultura popular.
 - c) surge como uma homenagem do autor aos trabalhadores que conseguiram manter viva uma tradição popular.
 - d) representa um exemplo da capacidade de certas técnicas rudimentares se perpetuarem ao longo das gerações.
 - e) constitui-se ponto de partida para a discussão acerca da difícil arte de finalizar uma tarefa, tema retratado no decorrer do texto.

5. A finalização do processo de produção artística é retratada no texto como algo
- a) impessoal, em função das demandas comerciais.
 - b) definitivo, já que registra o momento tão desejado pelo artista.
 - c) angustiante e doloroso, por se tratar de uma separação entre criador e criatura.
 - d) complexo, pelo fato de ser toda obra de arte o resultado de um trabalho coletivo.
 - e) libertador, pois a conclusão de uma obra de arte instiga o artista a produzir sempre mais.
6. Considerando o texto, aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que as expressões apresentam relação sinonímica.
- a) "fabricavam" – "escaldavam" (parágrafo 2)
 - b) "adiou" – "postergava" (parágrafo 3)
 - c) "estendem" – "bifurcam" (parágrafo 3)
 - d) "impressões" – "estranheza" (parágrafo 4)
 - e) "descansa" – "angustia" (parágrafo 5)
7. No final do texto, ao comparar o arqueiro zen ao escritor, o autor observa que
- a) o arqueiro zen, diferentemente do escritor, dificilmente atinge seu objetivo.
 - b) o arqueiro zen, diferentemente do escritor, consegue, com exatidão, finalizar seu trabalho.
 - c) as ações do escritor e do arqueiro zen atingem, simultaneamente, o ponto exato de finalização.
 - d) o escritor, ao contrário do arqueiro zen, dedica-se com esmero ao processo de produção, antes de finalizar seu trabalho.
 - e) o escritor e o arqueiro zen não conseguem finalizar seus trabalhos com êxito, por mais que se esforcem.
8. A coesão de um texto se dá através da conexão entre vários enunciados e da relação de sentido existente entre eles. Em relação à coesão presente no texto, o termo destacado encontra-se devidamente justificado em:
- a) "Ninguém mais escuta falar nessas **mulheres** que trabalhavam nas casas de família, [...]" (parágrafo 1). O termo em destaque indica uma referência à expressão "freguesas antigas" (parágrafo 1).
 - b) "**Nele**, estão contidos o desapego e a separação [...]" (parágrafo 3). O termo em destaque faz referência a "nenhum movimento" (parágrafo 3).
 - c) "[...] quando o trabalho é concluído **e** o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence." (parágrafo 4). O conectivo "e" indica uma progressão semântica que acrescenta um dado novo.
 - d) "[...] a **jovem** narra ao longo de mil e uma noites." (parágrafo 5). O vocábulo em destaque caracteriza uma referência mais específica em relação ao termo a que se refere: "Sherazade".
 - e) "[...] **alguns** chegando a cavalgá-lo [...]" (parágrafo 6). O termo destacado substitui a expressão "santos do candomblé".

9. Em “Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e caboclos, os iniciados sentem o instante em que a toada e o batuque alcançam o ponto [...]” (parágrafo 2), as vírgulas utilizadas
- evidenciam a expressão vocativa.
 - indicam uma oração de valor comparativo.
 - demarcam uma explicação acerca do espaço.
 - determinam a introdução de expressão da fala do autor.
 - marcam a opinião do autor em relação à informação anterior.

10. Analise as proposições a seguir:

- As palavras “desapego” e “separação” pertencem ao mesmo campo semântico.
- O prefixo na palavra “infinito” exprime sentido de negação.
- O termo sublinhado em “O escritor trabalha com personagens que o obsedam” tem como referente a expressão “escritor”.

É CORRETO o que se afirma apenas em

- I.
- II.
- III.
- I e II.
- I e III.

11. O termo destacado em “Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se [...]” (parágrafo 6), pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- Porque
- Para que
- Porquanto
- Contanto que
- Ao mesmo tempo que

12. Os conectivos ou partículas linguísticas de ligação, além de exercer funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está CORRETAMENTE indicada entre parênteses.

- “Uma artesã do barro de Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica”. – (Proporção).
- “Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se;” – (Consequência).
- “Dialoga com a morte como Sherazade, [...]” – (Comparação).
- “Olha para os lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das impressões.” – (Finalidade).
- “Num dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender o que acontece à sua volta [...]” – (Adversidade).

13. Por vezes, a omissão de palavras ou expressões não acarreta alteração no sentido de orações ou períodos, já que tal omissão pode ser depreendida do contexto. Há, dentre as alternativas a seguir, uma ocorrência assim caracterizada. Aponte-a.

- a) "Mil e uma noites se estendem pela eternidade". (parágrafo 3)
- b) "O que se seguirá ao grande vazio?" (parágrafo 5)
- c) "Deus descansou no sétimo dia após sua criação". (parágrafo 5)
- d) "Nunca possuí a técnica exata de um arqueiro zen, [...]" (parágrafo 6)
- e) "[...] a flecha disparada pelo arqueiro zen busca sozinha o alvo". (parágrafo 6)

14. Analise as proposições a seguir, acerca da pontuação, e assinale (V), para o que for verdadeiro, e (F), para o que for falso.

- () No trecho "De maneira análoga, Penélope tecia um manto [...]", a vírgula é utilizada para separar uma expressão adverbial disposta no início do período.
- () Em "Dialoga com a morte como Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos e escreve.", as vírgulas são utilizadas para separar orações coordenadas.
- () Em "Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta manter-se na superfície e salvar-se; [...]", não há razão linguístico-gramatical que justifique a presença da vírgula na sentença. Assim, seu uso é facultativo.

A sequência que completa CORRETAMENTE os parênteses é

- a) V V F
- b) V F F
- c) F V F
- d) V V V
- e) F F V

15. A regência verbal em destaque na frase "mulheres que trabalhavam nas casas de família" é a mesma do verbo destacado em

- a) "Anos de exercício levam ao disparo perfeito."
- b) "Deus descansou no sétimo dia após sua criação."
- c) "Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim: [...]"
- d) "O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de cem estudos: [...]"
- e) "[...] o criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence."

As questões de 16 a 18 referem-se ao TEXTO II, a seguir:

TEXTO II

Capítulo I

– Muito trabalho, mestre Zé?

– Está vasqueiro. Tenho umas encomendas de Gurinhém. Um tangerino passou por aqui e me encomendou esta sela e uns arreios. Estou perdendo o gosto pelo ofício. Já se foi o tempo em que dava gosto trabalhar numa sela. Hoje estão comprando tudo feito. E que porcarias se vendem por aí! Não é para me gabar. Não troco uma peça minha por muita preciosidade que vejo. Basta lhe dizer que seu Augusto do Oiteiro adquiriu na cidade uma sela inglesa, coisa cheia de arrebiques. Pois bem, aqui esteve ela para conserto. Eu fiquei me rindo quando o portador do Oiteiro me chegou com a sela. E disse, lá isto disse: “por que seu Augusto não manda consertar esta bicha na cidade?” E deu pela sela um preço. Se eu fosse pedir o que pagam na cidade, me chamavam de ladrão. É, mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele. Que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que quero.

REGO, José Lins do. **Fogo Morto**. Record: Rio de Janeiro, 2003.

16. Pelo disposto acima, é CORRETO afirmar sobre o Mestre José Amaro:

- a) Mostra-se insatisfeito com os resultados de seus últimos trabalhos.
- b) Prefere trabalhar para clientes de fora, pois estes valorizam seu trabalho.
- c) Orgulha-se do esmero com que desenvolve seu trabalho e da qualidade que lhe imprime.
- d) Embora se envaideça de seu ofício, preocupa-se com o fato de não poder mais executá-lo da melhor forma.
- e) Questiona a qualidade do trabalho de outros seleiros, mas reconhece o valor dos novos materiais industrializados.

17. “É, mestre José Amaro sabe trabalhar, não rouba a ninguém, não faz coisa de carregação. Eles não querem mais os trabalhos dele. Que se danem. Aqui nesta tenda só faço o que quero”. A fala final de Mestre José Amaro revela

- a) certa resignação diante das novas demandas do mercado.
- b) revolta por desenvolver seu ofício numa região de parcas condições.
- c) a decisão de não mais confeccionar produtos para o senhor Augusto do Oiteiro.
- d) a sua disposição em manter-se fiel ao trabalho de qualidade que sempre desenvolveu.
- e) a determinação por continuar tentando convencer os vaqueiros da qualidade de suas selas.

18. Atente para a seguinte passagem: “Eles não querem mais os trabalhos dele.”

Agora, considere as seguintes afirmações acerca da expressão em destaque:

- I. Retoma um termo expreso anteriormente.
- II. Refere-se diretamente aos moradores e comerciantes da cidade.
- III. Embora não se refira a nenhum elemento textual anterior, o contexto possibilita a recuperação do termo referente.

Está(ão) CORRETA(S):

- a) III apenas
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

19. Leia a seguir:

- I. “Declaração fundamentada em ponto de vista a respeito de um fato ou negócio.”
- II. “É o instrumento pelo qual Ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço e praticam outros atos de sua competência.”
- III. “Modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna.”

As descrições dizem respeito, respectivamente, a

- a) Parecer – Portaria – Memorando .
- b) Ofício – Relatório – Parecer.
- c) Parecer – Ofício – Portaria.
- d) Memorando – Ofício – Declaração.
- e) Portaria – Requerimento – Relatório.

20. Pela própria natureza, a redação oficial deve apresentar uma linguagem que obedeça a critérios específicos. Todas as características a seguir devem compor a redação oficial, EXCETO:

- a) Impessoalidade e clareza.
- b) Uso da linguagem padrão.
- c) Tratamento linguístico formal.
- d) Concisão e transparência de sentido.
- e) Presença de conotação e da criatividade do emissor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

» REDES DE COMPUTADORES - PERFIL 01 | CÓDIGO 92 «

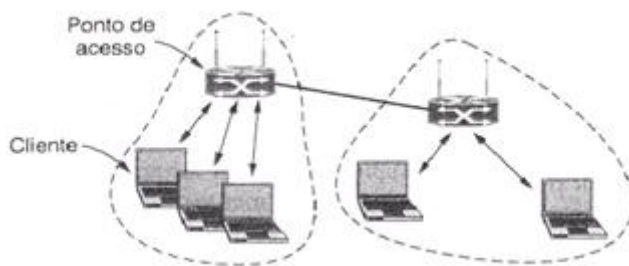
21. Complete CORRETAMENTE as lacunas da afirmação seguinte:

O padrão 802.11a utiliza _____ para transmitir sinais nas bandas de frequência _____, de ____ GHz.

As palavras que completam as lacunas da afirmação são, respectivamente:

- a) ondas de rádio, ISM e 5.
- b) ondas de rádio, DIFS e 5.
- c) ondas de rádio, ISM e 2.4.
- d) infravermelho, DIFS e 10.
- e) infravermelho, licenciadas e 5.

22. Analise a figura a seguir acerca da arquitetura de uma rede de computadores sem fio.



TANENBAUM, Andrew S. **Redes de Computadores**.
5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011, p. 188.

Assinale a alternativa que indica o tipo de rede representado pela figura analisada.

- a) 802.11, modo *ad-hoc*.
- b) 802.11, modo infraestrutura.
- c) 802.16, modo *ad-hoc*.
- d) 802.16, modo infraestrutura.
- e) 802.16, modo 3G.

23. Em relação aos padrões 802.11 e 802.16 das redes sem fio, qual das afirmações seguintes é CORRETA?

- a) No quadro do padrão 802.16, o bit EC informa se a carga útil está criptografada.
- b) O padrão 802.11g usa a multiplexação STDM e atinge taxas de transmissão de 450 Mbps.
- c) O padrão 802.11n usa a multiplexação STDM e transmite 4 fluxos de informações bidirecionais.
- d) No padrão 802.16, a criptografia e o gerenciamento de chaves são funções da subcamada MAC.
- e) Sistemas 802.11 operam em bandas licenciadas e devem utilizar altas potências de transmissão para permitir que diferentes dispositivos coexistam.

24. Analise a figura a seguir relacionada aos campos de um quadro definido no padrão 802.11.

Controle de quadro	Duração	Endereço 1	Endereço 2	Endereço 3	Sequência	Dados	Checksum
--------------------	---------	------------	------------	------------	-----------	-------	----------

TANENBAUM, Andrew S. **Redes de Computadores**.
5ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011, p. 194.

Qual das opções abaixo é VERDADEIRA com relação ao formato do quadro da figura?

- É o formato de um quadro de controle; o campo **Controle de quadro** tem os subcampos **SIFS** e **DIFS** e o comprimento do campo **Endereço 3** é 4 bytes.
- É o formato de um quadro de dados; o campo **Controle de quadro** tem 4 subcampos e o comprimento do campo **Endereço 3** é 4 bytes.
- É o formato de um quadro de dados; o campo **Controle de quadro** tem 11 subcampos e o comprimento do campo **Endereço 3** é 6 bytes.
- É o formato de um quadro de sincronização; o campo **Sequência** tem os subcampos **DS** e **Ordem** e o comprimento do campo **Duração** é 1 byte.
- É o formato de um quadro de sincronização; o campo **Sequência** tem os subcampos **SIFS** e **DIFS** e o comprimento do campo **Duração** é 6 bytes.

25. Complete as lacunas das afirmações seguintes:

O protocolo definido no padrão 802.11i, que aplica a codificação AES (*Advanced Encryption Standard*) com chave e tamanho de bloco de 128 bits, denomina-se _____.

No padrão 802.11i, a definição da chave de sessão inclui um *handshake* de _____ pacotes. Para o cálculo dessa chave de sessão, o cliente utiliza _____, os endereços MAC do cliente e do AP e a chave _____.

As palavras que completam CORRETAMENTE as lacunas das afirmações são, respectivamente,

- CCMP, três, *offset* e pública.
- CCMP, quatro, *nonces* e mestra.
- WPA2, três, *nonces* e mestra.
- WPA2, três, *offset* e pública
- WPA2, quatro, *offset* e pública.

26. Na configuração padrão do Linux Debian, o arquivo que contém diretivas para as ações que devem ser executadas quando o sistema muda de nível de execução, e o arquivo que armazena o diretório *home* cadastrado para os usuários do sistema são, respectivamente:

- /etc/fstab e /etc/home
- /etc/fstab e /etc/user
- /etc/inittab e /etc/passwd
- /var/init.d e /etc/passwd
- /var/init.d e /etc/user

27. Considere a figura a seguir, obtida como parte da resposta de um comando emitido em um sistema Linux Debian.

Domain sockets UNIX ativos (somente servidores)						
Proto	RefCnt	Flags	Type	State	I-Node	Caminho
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	11011	/run/user/1000/keyrin
g-obEPtL/ssh						
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	11022	/run/user/1000/keyrin
g-obEPtL/pkcs11						
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	12813	@ifpb-com.canonical.U
nity.Scope.files.T1747063688305						
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	7954	/var/run/sdp
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	9748	/tmp/.X11-unix/X0
unix	2	[ACC]	STREAM	OUVINDO	10218	@/tmp/dbus-YJNHjsbG

Qual o comando utilizado para exibir as informações disponibilizadas na figura apresentada?

- a) cat /etc/fstab
- b) fsck /dev/sda1
- c) netstat -l
- d) nmap 127.0.0.1
- e) nslookup ifpb.edu.br

28. Analise as afirmações seguintes relacionadas a comandos de um sistema Debian.

- I. O comando **top** mostra processos em execução.
- II. O comando **halt -r -10** desliga o sistema após 10 minutos.
- III. O comando **chown o=rw exemplo** atribui ao grupo do dono do arquivo **exemplo** permissões de leitura e escrita.

É CORRETO o que se afirma em

- a) I apenas.
- b) I e II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III.

29. Na configuração do servidor DNS Bind9, qual tipo de registro tem como parâmetro o número serial de configuração da zona, utilizado por servidores escravos para determinar quando obter dados atualizados?

- a) A.
- b) IN.
- c) MX.
- d) NS.
- e) SOA.

30. Considere o trecho do arquivo **/etc/dhcp3/dhcpd.conf** de um sistema Linux Debian. Nessas linhas, três palavras foram substituídas por lacunas.

```
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
_____ 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.50 192.168.1.200;
    option routers 192.168.1.1;
    option _____ 208.67.100.2, 208.67.200.2;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    host concurso {
        hardware ethernet 00:0F:A0:77:EA:13;
        _____ 192.168.1.210;
    }
}
```

As palavras que preenchem as lacunas, tornando válidas as linhas de configuração do servidor DHCP apresentadas, são, respectivamente,

- a) zone, gateway e ip-address.
 - b) subnet, gateway e ip-address.
 - c) zone, http-access e fixed-address.
 - d) zone, domain-name-servers e ip-address.
 - e) subnet, domain-name-servers e fixed-address.
31. Analise a linha seguinte, obtida do arquivo **/etc/crontab** de um sistema Linux Debian com o serviço **cron** ativo.

```
0 1 * * 2 root /home/ifpb/bin/busca_por_tamanho
```

Quantas vezes por semana a tarefa definida no agendamento exposto na linha acima é executada?

- a) 0.
 - b) 1.
 - c) 2.
 - d) 3.
 - e) 7.
32. As relações de confiança entre domínios, criadas automaticamente pelo Windows Server 2008, são
- a) unilaterais e transitivas.
 - b) bilaterais e transitivas.
 - c) unilaterais e hierárquicas.
 - d) bilaterais e não associativas.
 - e) unilaterais e não associativas.

33. Um sistema Linux Debian possui um servidor Squid configurado com acesso permitido apenas a *hosts* da rede 192.168.1.0/24. Qual a sequência CORRETA de comandos da configuração desse servidor Squid que possibilita o acesso apenas a *hosts* dessa rede?

- a) `range all 0.0.0.0/0.0.0.0`
`range redelocal 192.168.1.0/24`
`http_access deny all`
`http_access allow redelocal`
- b) `range all 0.0.0.0/0.0.0.0`
`range redelocal 192.168.1.0/24`
`access deny all`
`access allow redelocal`
- c) `range all 0.0.0.0/0.0.0.0`
`range redelocal 192.168.1.0/24`
`access allow redelocal`
`access deny all`
- d) `acl all net 0.0.0.0/0.0.0.0`
`acl redelocal net 192.168.1.0/24`
`http_access deny all`
`http_access allow redelocal`
- e) `acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0`
`acl redelocal src 192.168.1.0/24`
`http_access allow redelocal`
`http_access deny all`

34. Analise as afirmações seguintes relacionadas à configuração de servidores do Windows Server 2008.

- I. O servidor DHCP deve ser autorizado no Active Directory para poder fornecer concessões de endereços a clientes DHCP.
- II. O mecanismo de atualização dinâmica do DNS cria, automaticamente, registros PTR nas zonas reversas do servidor.
- III. No IIS, para o administrador criar uma pasta virtual é necessário informar *alias*, caminho fixo, controlador de domínio (DC) e domínio superior.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

- 35.** Qual o utilitário do Windows Server 2008 que permite consultar o *log* de eventos do Windows, por meio de comandos emitidos no *prompt* do sistema?
- a) AuditPool.
 - b) AuditView.
 - c) PowerAudit.
 - d) PowerLog.
 - e) PowerShell.
- 36.** No projeto de um esquema de endereçamento, deseja-se dividir a rede 192.168.0.0/24 em 4 sub-redes a serem utilizadas nos setores Informática, Comercial, Financeiro e Produção. Considere que a sub-rede de menor endereço será utilizada para o setor Informática (máximo de 100 *hosts*); que a sub-rede seguinte será usada para o setor Comercial (máximo de 50 *hosts*); que a terceira sub-rede será alocada ao setor Financeiro (máximo de 25 *hosts*); e que a quarta sub-rede será atribuída para o setor Produção (máximo de 20 *hosts*).
- Qual a afirmação CORRETA relacionada a esse projeto de endereçamento?
- a) A máscara de sub-rede do setor Produção será 255.255.255.240.
 - b) O endereço de rede da sub-rede do setor Produção será 192.168.0.192.
 - c) O endereço de *broadcast* da sub-rede do setor Informática será 192.168.0.191.
 - d) O maior endereço de *host* válido da sub-rede do setor Comercial será 192.168.0.190.
 - e) O maior endereço de *host* válido da sub-rede do setor Financeiro será 192.168.0.217.
- 37.** O Padrão CIDR (*Classless Inter-domain Router*) do IETF prevê o conceito de agregação de redes. Considerando as redes 150.68.0.0/16, 150.69.0.0/16, 150.70.0.0/16 e 150.71.0.0/16, a super-rede resultante da agregação destas redes é
- a) 150.64.0.0/12.
 - b) 150.68.0.0/14.
 - c) 150.68.0.0/16.
 - d) 150.71.0.0/12.
 - e) 150.64.0.0/14.
- 38.** Os protocolos TLS (*Transport Layer Security*) e SSL (*Secure Sockets Layer*) fazem uso de algoritmos e técnicas de criptografia para oferecer canais de comunicação segura aos protocolos da camada de aplicação, como HTTP e POP3, que não possuem esse recurso de forma nativa. Na pilha de protocolos da arquitetura TCP/IP, os protocolos TLS e SSL estão localizados
- a) na camada de aplicação.
 - b) na camada de transporte.
 - c) na camada de inter-rede.
 - d) numa camada intermediária entre a camada de aplicação e a camada de transporte.
 - e) numa camada intermediária entre a camada de transporte e a camada de inter-rede.

39. Com relação aos conceitos de processos e *threads* nos sistemas operacionais, analise as informações a seguir.

- I. Cada processo utiliza uma única pilha, que é compartilhada com todas as *threads* pertencentes ao processo.
- II. Cada *thread*, rodando no espaço do usuário, só poderá ser executada quando o escalonador habilitar o controle de uma CPU ao processo que contém a *thread*.
- III. Duas *threads* de um mesmo processo, rodando no espaço do núcleo, poderão ser executadas simultaneamente, desde que a máquina possua mais de uma CPU.
- IV. As *threads* de um mesmo processo podem se comunicar através do uso de variáveis globais do processo.

É CORRETO o que se afirma em

- a) III apenas.
- b) I e II apenas.
- c) III e IV apenas.
- d) II, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

40. “No começo da década de 1990, a IETF iniciou um esforço para desenvolver o sucessor do protocolo IPv4. Uma motivação primária para esse esforço foi o entendimento de que o espaço de endereços IP de 32 bits estava começando a escassear [...]. Para atender a essa necessidade de maior espaço para endereços IP, um novo protocolo IP, o IPv6, foi desenvolvido. Os projetistas do IPv6 também aproveitaram essa oportunidade para ajustar e ampliar outros aspectos do IPv4 com base na experiência operacional acumulada sobre esse protocolo”.

KUROSE, J. F; ROSS, K W. **Redes de computadores e a Internet**: uma abordagem top-down. 5ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2010, p. 265.

Com relação a esse tema, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

O campo soma de verificação de cabeçalho (*header checksum*) foi retirado do cabeçalho base do protocolo IPv6.

PORQUE

Com o uso de cabeçalhos de extensão do protocolo IPv6, a soma de verificação de cabeçalho deve ser realizada em cada cabeçalho individual.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

41. Um datagrama IP possui no seu campo **endereço de destino** o valor, em hexadecimal, B1CCEB68. O endereço IP do *host* no qual o pacote deverá ser entregue é
- 177.204.230.100.
 - 100.230.205.177.
 - 104.235.204.177.
 - 177.204.235.104.
 - 177.200.230.104.
42. Considere que os comandos listados abaixo foram inseridos em um roteador com Linux embarcado.

```
iptables -P INPUT DROP;
iptables -P FORWARD DROP;
iptables -P OUTPUT DROP;
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT;
iptables -A INPUT -s 150.75.32.16/28 -i ppp0 -j ACCEPT;
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT;
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT;
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i ppp0 -j DNAT
--to 192.168.0.50;
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE;
iptables -A FORWARD -i ppp0 -o wlan0 -m state
--state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT;
iptables -A FORWARD -i wlan0 -o ppp0 -j ACCEPT;
iptables -A OUTPUT -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT;
```

Sabendo que a interface ppp0 possui o endereço 200.100.50.25; que a interface wlan0 possui o endereço 192.168.0.1; que o repasse de pacotes entre as interfaces está habilitado; e que todos os serviços de rede usam portas padrão, analise as informações a seguir.

- O tráfego ICMP proveniente do *host* 150.75.32.20 será bloqueado pelo iptables.
- Todo o tráfego HTTP destinado a 200.100.50.25 será encaminhado para o *host* 192.168.0.50.
- Os pacotes IP enviados pelo *host* 192.168.0.50, através do roteador, sairão para a Internet com o endereço de origem igual 192.168.0.1.
- O tráfego HTTP proveniente da Internet e resultante de conexões oriundas do *host* 192.168.0.50 possuirá endereço IP de destino 200.100.50.25 ao ser recebido na interface ppp0 do roteador.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- IV.
- I e II.
- II e III.
- II e IV.
- I, II e IV.

- 43.** Considere que os comandos listados abaixo foram inseridos em um roteador para criar uma ACL (*Access Control List*) de filtragem de pacotes.

```
access-list 150 deny tcp 200.100.50.0 0.0.3.255 any eq 21
access-list 150 permit ip any any
```

Sabendo que apenas essa ACL foi aplicada ao fluxo de entrada de uma das interfaces do roteador e que todos os serviços de rede usam portas padrão, analise as informações a seguir.

- I. O tráfego *web* proveniente da rede 200.100.50.0/22 será encaminhado para a rede conectada à interface.
- II. O tráfego de controle FTP destinado à rede 200.100.50.0/22 será bloqueado pela ACL da interface.
- III. O tráfego de controle FTP proveniente do *host* 200.100.51.27 será bloqueado pela ACL da interface.
- IV. O tráfego ICMP proveniente do *host* 200.100.50.10 será encaminhado para a rede conectada à interface.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

- 44.** Com relação às características e aplicações dos algoritmos de criptografia, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

O protocolo SSH (*Secure Shell*) utiliza na sua implementação apenas algoritmos de criptografia simétrica, como 3DES (*Triple Data Encryption Standard*) e AES (*Advanced Encryption Standard*).

PORQUE

Os algoritmos de criptografia simétrica são mais rápidos e utilizam uma chave única para a criptografia e descriptografia das mensagens.

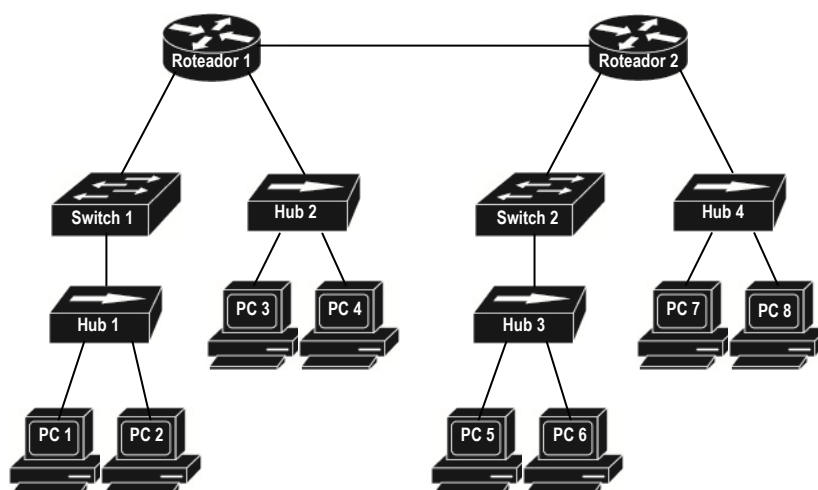
Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

45. Alice deseja enviar uma mensagem de forma criptografada ao seu amigo Bob. Alice possui um par de chaves (K_A^+ , K_A^-), pública e privada, respectivamente. Bob também tem seu próprio par de chaves pública e privada (K_B^+ , K_B^-). Sabendo que as funções $C(M, K)$ e $D(M, K)$ realizam, respectivamente, a criptografia e a descryptografia da mensagem M com a chave K , assinale a alternativa que descreve, de forma CORRETA, os procedimentos a serem realizados por Alice e Bob para o envio da mensagem M de maneira que apenas Bob possa decifrá-la, e com a garantia de que esta foi realmente enviada por Alice.

- Alice executa $M_C = C(M, K_A^-)$ e envia M_C a Bob, que, por sua vez, ao receber M_C , executa $M = D(M_C, K_B^+)$.
- Alice executa $M_C = C(M, K_B^+)$ e envia M_C a Bob, que, por sua vez, ao receber M_C , executa $M = D(M_C, K_B^-)$.
- Alice executa $M_C = C(M, K_B^-)$ e envia M_C a Bob, que, por sua vez, ao receber M_C , executa $M = D(M_C, K_B^+)$.
- Alice executa $M_C = C(C(M, K_B^+), K_A^-)$ e envia M_C a Bob, que, por sua vez, ao receber M_C , executa $M = D(D(M_C, K_A^-), K_B^+)$.
- Alice executa $M_C = C(C(M, K_A^-), K_B^+)$ e envia M_C a Bob, que, por sua vez, ao receber M_C , executa $M = D(D(M_C, K_B^+), K_A^-)$.

46. Considere a rede apresentada na figura abaixo:



Qual o número de domínios de colisão e domínios de *broadcast* presentes nessa rede?

- Existem 7 domínios de colisão e 2 domínios de *broadcast*.
- Existem 4 domínios de colisão e 2 domínios de *broadcast*.
- Existem 7 domínios de colisão e 5 domínios de *broadcast*.
- Existem 15 domínios de colisão e 5 domínios de *broadcast*.
- Existem 8 domínios de colisão e 2 domínios de *broadcast*.

47. "Os sistemas de arquivos são armazenados em disco. A maioria dos discos é dividida em uma ou mais partições, com sistemas de arquivos independentes para cada partição".

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**.
3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009, p. 169.

Com relação a esse tema, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

O sistema NTFS do Windows, assim como os sistemas ext3 e ReiserFS do Linux, recuperam-se rapidamente das falhas no sistema de arquivos, provocadas por desligamento abrupto das máquinas que os utilizam.

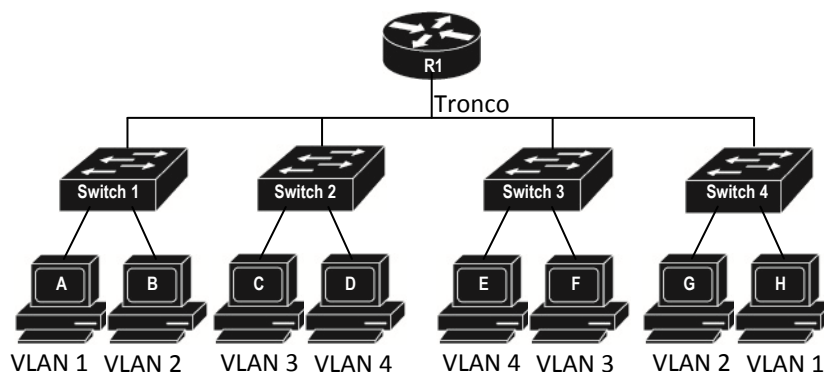
PORQUE

Sistemas de arquivo do tipo *journaling* mantêm um registro das operações que serão realizadas pelo sistema antes que as mesmas sejam efetivamente executadas, de maneira que, caso o sistema falhe antes da completa execução das operações, após a reinicialização do sistema, o registro poderá ser consultado para retomar o trabalho a partir da falha.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

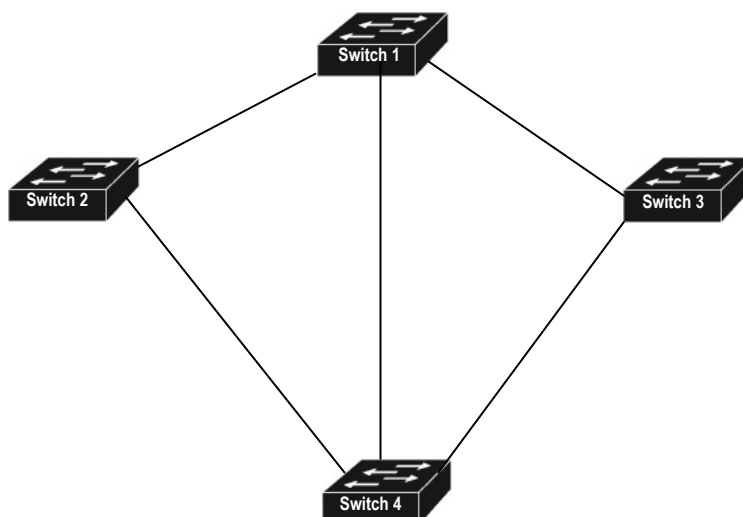
48. Observe o diagrama de rede, mostrado na figura a seguir:



O *host A* precisa encaminhar um pacote IP para o *host H*. Nesse processo, envia uma requisição ARP (*Address Resolution Protocol*) para descobrir o endereço MAC do próximo destino. Quais os equipamentos que receberão uma cópia da requisição ARP enviada pelo *host A*?

- B, R1.
- H, R1.
- A, B, R1.
- A, H, R1.
- A, B, C, D, E, F, G, H, R1.

49. Considere a rede de *switches* Ethernet, mostrada na figura a seguir.



Para que essa rede funcione CORRETAMENTE, será obrigatório o uso do protocolo

- a) OSPF.
- b) RIPv2.
- c) IP.
- d) IPX.
- e) STP.

50. Com relação aos dispositivos de lógica combinacional e sequencial, analise as asserções que se seguem e a relação proposta entre elas.

Registradores de deslocamento são considerados dispositivos de lógica sequencial.

PORQUE

Dispositivos de lógica sequencial usam apenas informações do estado atual de suas entradas para definirem o valor de suas saídas.

Acerca dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- e) Tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.